

AI-INTEGRATED DESIGN

B.

자세 기반 UX 분석 및 UI 디자인

카메라로 발표 자세를 분석하고 교정 리포트를 보여 주는 발표 습관 코칭 앱 「Poise」

CONTENTS

목표: 문제 정의부터 최종 프로토타입까지의 진행 과정을 순서대로 정리한다.

01 UX 문제 정의
혼자 연습하면 자기 습관이 안 보인다

02 사용자 및 사례 조사
기존 서비스·문헌 사례를 출처·기술 단위로 조사하고 관절 기반 감지 근거 정리 (3p)

03 감지 신호 선정 및 근거 도출
5개 감지 신호와 판정 기준 (2p)

04 데이터 수집 및 라벨링
5개 클래스 550~680장

05 AI 모델 학습 및 검증
TM Pose의 한계와 판정 방식 전환

06 UX 시나리오 설계
촬영에서 리포트까지의 흐름

07 AI 피드백 전략 설계
단계적 경고와 확정 기준값

08 UI / 인터페이스 디자인
화면 12종과 Aurora Glass

09 AI-UI 연동 구현
PWA 프로토타입과 Supabase

10 사용성 평가 및 개선
발견한 문제와 개선안

01. UX 문제 정의

목표: AI가 해결할 사용자 경험 문제를 정의한다.

산출물 · UX Problem Statement



PROJECT GOAL

발표를 “평가”하는 도구가 아니라,
혼자 연습하는 사람의 발표태도를 코칭하
는 도구.

잘못을 지적하기보다
“다음엔 이렇게 해볼까요?” 톤으로.

**1회성 점수가 아니라
회차별 개선 추이를 보여준다**

1 UX Problem

- 대본은 반복 연습하지만 시선 회피 · 상체 흔들림 같은 무의식적 습관은 스스로 인지하기 어렵다
- 녹화해서 다시 봐도 판단 기준이 없어 개선으로 이어지지 않는다
- 남에게 봐달라고 부탁하기는 부담스럽다

2 Target User

- 조별과제 발표자 · 취준생 면접 준비자 · 발표 수업을 앞둔 대학생
- “혼자 연습하는 사람”
- 별도의 촬영여건 없이 자취방 · 스터디룸에서 폰 카메라만 놓고 연습하는 사용자

3 Context

- 스마트폰 · 노트북 카메라 외에 별도 장비가 없다
- 실시간으로 계속 지적받으면 연습 흐름이 끊긴다
- 연습은 반복되므로 회차 간 비교가 필요하다

사용툴

- ✓ Teachable Machine (Pose) · MoveNet
- ✓ Figma (UI / 인터페이스 디자인)
- ✓ Claude Code (PWA 프로토타입)
- ✓ Supabase · Vercel (저장 · 배포)

02. 사용자 및 사례 조사

목표: 기존 서비스·연구 사례를 출처·기술 단위로 조사하고, 발표 코칭 도메인 선행 연구까지 함께 정리한다.

표1. 기존 서비스·사례 조사

구분	이름·출처	사용 기술	한계
AI 면접 솔루션	뷰인터(ViewInter), 제네시스랩 — ZDNet Korea, 2023.07.27	AI 면접관이 답변에 실시간 반응·추가질문 생성, AI 감독관이 부정행위(커닝·대리응시·화면공유) 탐지	채용 심사용. 지원자 본인 습관 개선 목적 아님
발표 연습 앱	「발표연습 – 완벽한 발표를 위한 리허설 도구」, PTINSIGHT — App Store	녹화(화질 3단계) + 타이머·종료 알림	AI 분석 없음. 사용자가 직접 영상 보고 스스로 판단해야 함
웹캠 자세 교정 연구	「웹캠 기반 거북목 판별 알고리즘을 활용한 자세 교정 반응형 헬스케어 시스템」, 박소연 외, 한국멀티미디어학회논문지, 2021	SVM으로 기기를 부착하여 턱선-어깨 거리 학습해 거북목 판별	감지 즉시 알림 방식. 지속 여부 고려 없이 바로 경고
관절 추정 기술 검증	MediaPipe Pose Landmarker, Google — Google AI Edge 공식 문서	BlazePose 기반, 카메라 1대로 33개 관절점 실시간 추정, 별도 장비 불필요	프레임 단위 좌표만 제공 → 지속시간 판단은 별도 로직 필요 (Poise 실제 구현은 MoveNet 17개 사용)

표2. 발표 코칭 도메인 선행 연구 (직접 관련)

이름·출처	사용 기술	발견 / 시사점
Presentation Trainer, TU Delft — Schneider et al., Sensors(MDPI), 2019	Kinect 카메라로 자세·표정, 마이크로 음성 실시간 추적 → 텍스트/아이콘 큐로 즉시 피드백	실사용 테스트에서 4명이 "Stop Speaking" 같은 즉각 지시에 방해받았다고 응답. 실시간 지적이 발표 흐름을 끊는다는 걸 실증한 사례
MACH (My Automated Conversation coach), MIT Media Lab — Hoque et al., UbiComp, 2013	웹캠·마이크로 미소·머리제스처·음량·필러워드 분석	실시간 알림 대신 세션 종료 후 녹화 영상 + 정량화된 리포트 제공. Poise의 세션 리포트 구조와 동일한 접근
운동학습 이론 (Concurrent vs. Terminal Feedback), Schmidt & Wulf, Human Factors, 1997	— (실험 연구)	지속적인 실시간(concurrent) 피드백은 학습자를 피드백에 의존하게 만들어 오히려 장기 습득을 저해한다는 결과. 요약/지연 피드백이 학습에 더 유리함을 뒷받침

산출물 · 감지 방식 비교표 · 한계 극복 매핑

02-1. 감지 방식 비교와 차별점 도출

목표: 감지 방식별로 무엇을 못 보는지 비교하고, 관절 기반 감지가 그 한계를 어떻게 해결하는지 정리한다.

감지 방식별 한계와 관절 기반 감지의 해결

감지 방식 · 대표 사례	포착 대상	필요 장비	한계	Poise(관절 기반)의 해결
표정·음성·시선 종합 분석 뷰인터(ViewInter), 제네시스랩	표정, 음성, 시선 반응	카메라 + 마이크	점수로 종합 판정만 하고, 신체 움직임은 잡지 못함	→ 어떤 습관이 몇 초 동안 나왔는지 관절 좌표로 구체적으로 짚어줌
음성 전용 분석 Orai, Yoodli	말속도, 억양	마이크만	신체 자세가 분석 대상이 아니라 시선 회피·상체 흔들림은 감지 자체가 불가	→ 카메라로 몸 전체를 봐서 음성 앱이 못 보는 시각적 습관까지 잡음
웨어러블 센서 Upright Go 2	등 기울기(슬라우치) 하나만	별도 기기 구매 · 부착	등 외 부위는 못 보고, 진동이 잦아 오히려 방해가 됨	→ 장비 없이 카메라 하나로 시선·고개·상체·정지 4개 신호를 동시에 봄
단순 녹화 발표연습 앱(PTINSIGHT)	없음 (영상만 저장)	카메라	분석이 없어 사용자가 영상을 다시 보며 직접 판단해야 함	→ 좌표 기반 자동 판정으로 문제 구간을 시스템이 먼저 찾아줌
특수 장비 실시간 코칭 Presentation Trainer (TU Delft)	자세 · 표정 · 음성	Kinect 센서	특수 장비가 필요하고, 말하는 도중 즉시 지적해 발표 흐름이 끊김	→ 일반 카메라로 대체하고, 지속시간을 본 뒤 단계적으로만 알림
웹캠 정적 자세 판별 웹캠 거북목 판별 연구 (2021)	턱선-어깨 거리 (정지 상태)	웹캠	정지된 자세만 보고, 감지되면 즉시 알림이 뜸	→ 좌표의 시간 변화까지 계산해 흔들림·정지 같은 동적 패턴도 구분

관절(스켈레톤) 기반 감지 · Poise

카메라 1대(폰·웹캠)로 17개 관절 좌표를 추적해 시선·고개·상체·발화 멈춤을 동시에 판정한다. 다만 프레임 좌표는 "지금 이 순간"만 알려주므로, 지속시간 판단은 별도 로직으로 보완했다.

표1에서 확인한 MediaPipe Pose Landmarker(카메라 1대로 33개 관절점 실시간 추정, 별도 장비 불필요)기술을 사용하여 관절 기반 감지를 구현했다.

02-2. 프로젝트 설계 방향 점검

산출물 · 프로젝트 설계 방향 점검

목표: 기존 사례 조사에서 출발해 이 프로젝트를 시작하게 된 경위를 순서대로 정리한다.

조사 → 발견 → 결론으로 이어진 4단계

1 시장 공백 확인

발견
채용 평가형(뷰인터)과 단순 녹화형(발표연습 앱)으로 양분되어 있고, 연습자 본인을 위한 코칭 도구는 없었다

결론
"혼자 연습하는 사람"을 위한 자리가 비어 있음

2 기술 실현 가능성 확인

발견
MediaPipe·Kinect로 카메라 한 대만으로 자세·표정 감지가 가능함을 확인

결론
별도 장비 없이 구현할 수 있다는 확신

3 즉시 피드백의 부작용 확인

발견
Presentation Trainer 실사용 테스트에서 실시간 지적에 방해받았다는 응답이 다수였다

결론
감지 = 즉시 알림 구조는 그대로 쓸 수 없음

4 대안 확인

발견
MACH의 세션 후 리포트 방식과 Schmidt & Wulf(1997)의 "자연 피드백이 학습에 유리하다"는 결과

결론
실시간 감지는 하되, 알림은 지속시간 기반 단계적으로 · 최종 피드백은 세션 리포트로

03. 감지 신호 선정 및 근거 도출

산출물 · Input Mapping Table · 판정 근거

목표: 어떤 입력을 사용할 것인지 결정하고 근거를 제시한다. (가이드라인 「제스처 선정」 → G 트랙은 감지 신호 선정으로 대응)

선정 기준 : 카메라 한 대로 관절 좌표만 보고 판정할 수 있으면서, 발표 습관으로 자주 지적되는 신호

손 떨림 · 정지 경직도 후보였으나 관절 좌표만으로는 안정적으로 구분되지 않아 제외하고, 정상을 포함한 5개 클래스로 확정했다. 각 클래스 선정에 대한 문헌 근거는 03-1에서 확인할 수 있다.

① 감지 신호(클래스) 정의 및 선정 근거

감지 신호	설명	선정 근거	판정 방식
정상	평상시 발표 자세 · 발화	나머지 4개 신호의 기준선이 되는 클래스	기하 판정 대상 아님
시선 회피	정면 대비 시선 · 고개 좌우 이탈	발표에서 가장 자주 지적되는 습관 · 20% 기준은 문헌 근거(03-1)	코 x 이탈 > 어깨너비 20%
고개 움직임	과도한 끄덕임 · 숙임 · 젓힘	불안해 보이는 인상을 만드는 주된 원인 · 11° 기준은 문헌 근거(03-1)	귀 연결선 기울기 > 11°
상체 흔들림	몸통 · 어깨의 좌우 흔들림	본인은 모르지만 관객에게는 잘 보인다 · 정규화 기준은 문헌 근거(03-1)	0.9초 변동폭 / 어깨너비 > 0.16
발화 멈춤	말이 끊긴 채 몸이 정지	발표 흐름이 끊기는 지점을 짚기 위해 · 1.5초 기준은 문헌 근거(03-1)	1.5초 움직임 / 어깨너비 < 0.05

② Input Mapping Table · 신호(인풋) → 카메라 근거 → 피드백 형식(아웃풋)

입력 신호 (인풋)	카메라에서 찾는 근거	출력 형식 (아웃풋)
시선 회피 · 지속형	코 x가 어깨 중심에서 어깨너비의 20% 이상 이탈	10초 이상 지속 시 배너 표시
발화 멈춤 · 정지형	1.5초 동안 전신 움직임 범위가 어깨너비의 5% 미만	10초 이상 지속 시 배너 표시 + 리포트 타임라인 구간 마커 + 도넛 집계 1회 반영

산출물 · 클래스 선정 기준 근거표 · 문헌 5건

03-1. 클래스 선정 근거

목표: 03에서 정한 판정 기준의 숫자(20%, 11°, 1.5초 등)가 어떤 문헌에서 왔는지 근거를 제시한다.

감지 신호	판정 기준 (쉬운 설명)	근거 문헌	이 문헌이 말해주는 것
정상	나머지 4개 신호가 하나도 감지되지 않는 평상시 발표 상태	—	별도 수치 근거가 필요 없는 기준선 클래스. 03의 판정 방식과 동일하게 기하 판정 대상이 아님
시선 회피	고개가 정면 기준으로 어깨너비의 20% 넘게 옆으로 돌아가면 "시선 회피"로 판단	Journal of Nonverbal Behavior, 2020	눈맞춤을 몇 도·몇 %로 잴지 정해진 공통 기준이 원래 없다는 걸 밝힌 논문. 그래서 우리 상황(카메라 1대, 좌표만 확보)에 맞게 20%라는 기준을 직접 세운 것
고개 움직임	양쪽 귀를 잇는 선이 11도 넘게 기울어지면 "고개 움직임"으로 판단	집중도 평가 연구 (Head Euler Angle), 2024	이 연구도 머리가 5도만 기울어도 의미 있는 신호로 봄. 한 자릿수~10도대 기울기를 신호로 쓰는 게 이 분야에서 흔한 방식이라는 뜻이고, 11도도 그 범위 안에 있음
상체 흔들림	0.9초 동안 몸통이 어깨너비의 16% 넘게 좌우로 움직이면 "흔들림"으로 판단	PLOS ONE, 2020 (Kinect 자세 흔들림 측정)	몸 흔들림은 사람마다 체형이 달라서, 그냥 픽셀값이 아니라 몸 크기 기준으로 나눠서 봐야 한다는 걸 보여준 연구. 우리도 어깨너비로 나눠서 계산한 이유
발화 멈춤	1.5초 동안 몸이 어깨너비의 5%도 안 움직이면 "말이 멈췄다"고 판단	발표불안 침묵 연구 (Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment)	발표 중 말없이 멈추는 시간을 실제로 잰 연구. 안 떠는 사람은 평균 1.6초, 많이 떠는 사람은 평균 9.8초 멈췄음. 즉 1.5~2초쯤 멈추면 "그냥 숨 고르기"가 아니라 진짜 정지로 볼 수 있는 지점

- 눈맞춤 기준 20% → 정해진 표준이 없다는 걸 확인한 논문 기반으로 직접 세운 기준
- 고개 각도 11° → 5도도 신호로 쓰는 선행 연구 범위 안에서 조정한 값
- 흔들림 정규화(어깨너비 기준) → 몸 크기로 나눠서 봐야 한다는 자세 흔들림 연구 반영
- 정지 판정 1.5초 → 발표불안 침묵 연구에서 나온 "진짜 멈춤" 구간(1.6초~9.8초)과 일치
- 경고 배너 표시(10초 지속) → 즉시 알림이 오히려 방해된다는 실사용 조사 결과 반영

04. 데이터 수집

목표: AI 모델 학습을 위한 데이터를 구축한다.

CLASS & LABELING · 클래스별 수집 계획

정상	150~200장 기준선 클래스	오분류가 가장 많이 나므로 배경 · 각도를 가장 다양하게
시선 회피	100~120장 좌 · 우 이탈	고개를 좌우로 돌린 상태를 균형 있게
고개 움직임	100~120장 3가지 동작	끄덕임 / 숙임 / 젓힘을 골고루 섞어서
상체 흔들림	100~120장 기울기 단계별	좌우로 기운 정도를 단계별로
발화 멈춤	100~120장 정지 상태	입을 벌린 채 멈춰 있는 순간

총 550~680장 · 5개 클래스

Teachable Machine은 폴더 = 클래스라 별도 라벨링 툴이 필요 없다. 처음부터 다 채우지 않고 클래스당 60~80장으로 1차 학습한 뒤, 오분류가 나는 클래스만 추가 촬영하는 순서로 진행했다.

촬영 조건

1. 거치

폰을 세로로 거치하고 1m 거리, 눈높이 또는 약간 아래에서 촬영한다.

2. 배경

최소 2가지 이상 (단색 벽 + 실제 발표 환경). 배경이 하나뿐이면 실사용 환경에서 오분류가 커진다.

3. 인원

가능하면 본인 포함 2~3명. 1인 데이터만 학습하면 다른 체형 · 얼굴에서 정확도가 떨어진다.

4. 각도

완전 정면 위주에 좌우로 살짝 튼 각도를 섞는다. 실제로는 카메라 앞에 정자세로 서 있지 않는다.

5. 프레임 추출

클래스당 20~30초 영상을 3~4개 찍고 초당 1~2프레임을 뽑는다. 폴더명을 클래스명으로 저장하여 보관한다.

05. AI 모델 학습 및 검증

목표: AI 모델을 학습하고 성능을 확인한다. (G 트랙은 TM Pose 학습을 검증한 뒤 좌표 기하 판정으로 전환)

학습 · 검증 진행 과정

TEACHABLE MACHINE POSE

5개 클래스를 촬영해 TM Pose로 학습시킨다 (폴더 = 클래스, 별도 라벨링 툴 없음)

1차 검증 (판단 오류 발생)

「발화 멈춤」이 「정상」과 서로 오분류된다. 데이터가 가장 많은 「정상」의 정확도까지 함께 떨어진다

원인 분석

TM Pose는 사진 한 장의 관절 좌표만 본다. 「2초 정지」와 「정상」은 좌표가 똑같아 구분할 정보 자체가 없다

2차 검증

「상체 흔들림」도 흔들리는 중간의 정상 자세 프레임이 섞여 클래스 기준이 모호해진다.

재설계

시간을 기준으로 감지할 때 오류가 발생하는 경우, 계산방식을 코드 상에서 좌표 변화량으로 기준으로 계산하도록 바꾼다.

최종 판정 방식

MoveNet 키포인트 + 각도 등의 모든 임계값을 어깨너비로 통일한다

① 최종 판정 기준 (03에서 정한 기준을 실험으로 재확인)

신호	판정 기준	시간 조건
고개 움직임	양 귀(또는 눈)를 잇는 선의 기울기 각도 > 약 11°	프레임 단위
시선 회피	코 x가 어깨 중심에서 어깨너비의 20% 이상 벗어남	프레임 단위
상체 흔들림	최근 0.9초 어깨중심 x 변동폭 / 어깨너비 > 0.16	0.9초 창
발화 멈춤	최근 1.5초 전신 움직임 범위 / 어깨너비 < 0.05	1.5초 창

② 신호가 겹칠 때의 처리

항목	처리 방식
우선순위	상체 흔들림 > 고개 움직임 > 시선 회피 > 발화 멈춤 중 하나만 택한다
스무딩	최근 약 0.5초 다수결로 프레임 간 떨림을 제거한다
세션 집계	1.5초 윈도우에서 70% 이상을 차지할 때만 "1회"로 집계한다 (발화 멈춤 판정 기준과 동일한 창)

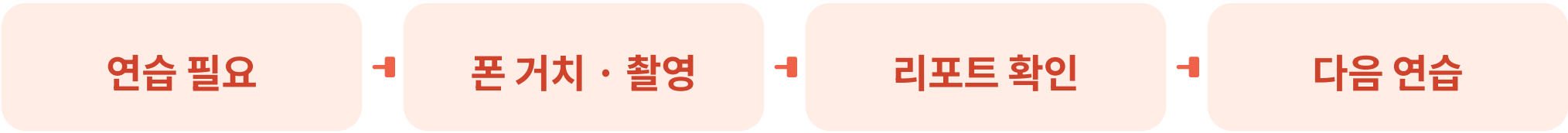
프레임 단위 분류 → 좌표 기준 판정

“프레임 한 장의 관절 좌표만으로는 시간이 필요한 신호를 학습할 수 없다”는 것이 이 프로젝트의 가장 큰 설계 변경 지점이다. 대신 모든 임계값을 어깨너비로 정규화해 카메라 거리 · 체형에 무관하게 동작하도록 만들었고, TM Pose 모델로 교체할 수 있는 구조는 그대로 남겨뒀다.

06. UX 시나리오 설계

목표: AI 기반 사용자 경험 흐름을 설계한다.

USER FLOW · 사용자 관점



TASK FLOW · 시스템 관점

- 1

카메라 프레임 수집
MoveNet으로 매 프레임 17개 관절 키포인트를 추출한다
- 2

신호 판정
각도 · 변위를 어깨너비로 정규화해 5개 신호 중 하나로 판정한다
- 3

우선순위 · 스무딩
상체 > 고개 > 시선 > 발화 멈춤 순으로 하나만 택하고 0.5초 다수결로 떨림을 줄인다
- 4

실시간 경고 · 세션 집계
지속시간(10초)으로 경고 배너를 띄우고, 1.5초 윈도우 70%로 "1회"를 집계한다
- 5

리포트 생성
집계된 타임라인으로 도넛 · 구간 타임라인 · 회차 비교를 만든다

AI 입력 → 시스템 → 사용자 피드백 : 관절 좌표 → 신호 판정 → 단계적 경고 + 세션 리포트

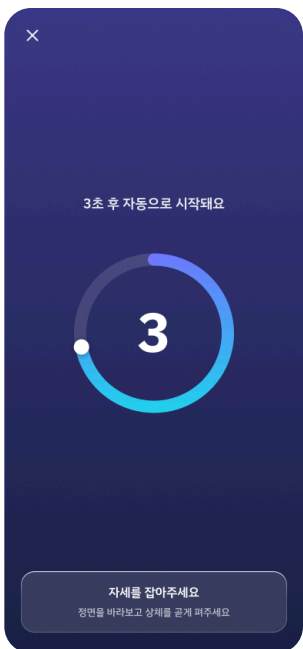
STORY BOARD

SCENE 1
거치 가이드



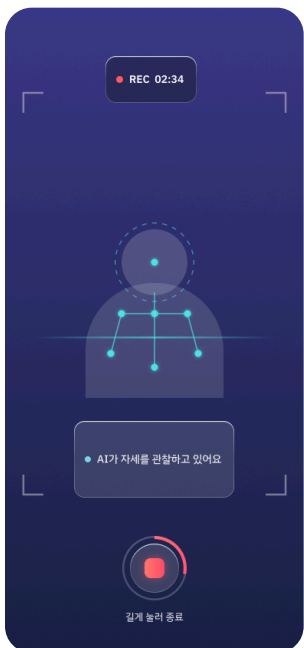
“폰을 세로로 세우고 1m 거리에서 촬영하세요” — 판정이 흔들리지 않는 조건을 먼저 안내한다.

SCENE 2
카운트다운



3 · 2 · 1 회전 링과 자세 안내 패널을 띄우고 자동으로 녹화로 넘어간다.

SCENE 3
녹화 · 실시간 감지



스켈레톤을 좌우 반전해 보여주고, 문제 자세가 지속될 때만 단계적으로 알린다.

SCENE 4
세션 리포트



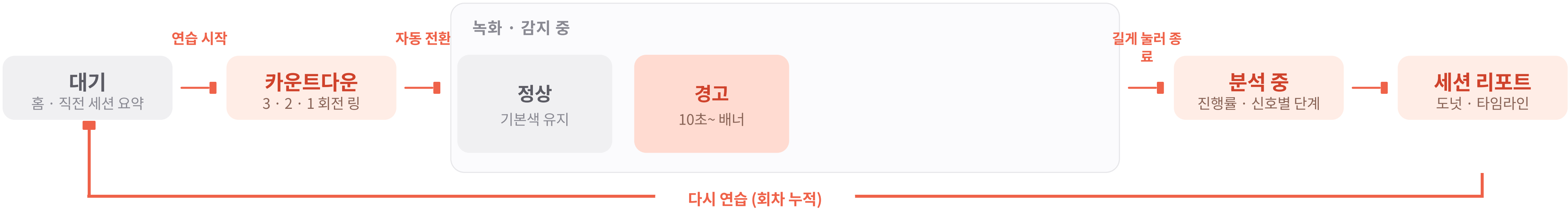
습관 분포 도넛과 코치 코멘트, 직전 회차 대비 “달라진 점”을 함께 보여준다.

산출물 · Feedback Mapping · 확정 기준값

07. AI 피드백 전략 설계

목표: AI 분석 결과를 사용자 경험으로 연결한다.

STATE DIAGRAM · 대기 → 촬영 → 분석 → 리포트



전환 방식 · [연습 시작하기] → 3초 카운트다운(시계방향 회전 링) 자동 전환 → 문제 자세가 10초 이상 지속되면 배너로 경고 → [길게 눌러 종료]로 오조작 방지 → 진행률 표시 후 리포트

1 Feedback Mapping · AI 결과 → UI 피드백

정상	스켈레톤 기본색을 유지하고 별도 알림을 띄우지 않는다
경고 (10초~)	상단에서 슬라이드 다운되는 배너 — “시선이 계속 한쪽으로 쏠려 있어요”
정상 복귀	배너가 즉시 사라지고 지속 카운트가 초기화된다
분석 중	진행률 % + 신호별 분석 단계를 함께 표시
세션 리포트	그래프(습관 분포) + 코치 코멘트 + 직전 회차 대비 “달라진 점”

2 확정 기준값

경고 배너 표시 기준	10초 이상 지속
같은 습관 재알림 쿨다운	8초
세션 집계 윈도우	1.5초 · 70% 이상
스무딩 창	약 0.5초 다수결
정규화 기준	어깨너비

짙은 경고가 장기 사용 의도를 낮춘다는 선행 연구를 반영해, 짧은 순간의 움직임에는 반응하지 않고 같은 자세가 10초 이상 지속될 때만 배너로 경고한다.

08. UI / 인터페이스 디자인

목표: AI 기반 인터페이스를 시각적으로 구현한다.

녹화 · 실시간 감지 화면

A 코너 브래킷 + REC 타이머

UI 요소

지금 녹화 중이라는 것을 화면 네 귀퉁이 브래킷과 상단 REC 타이머로만 알린다. UI를 최소화해 연습에 집중하게 했다.

B 실시간 스켈레톤

UI 요소 + 인터랙션

MoveNet 키포인트를 셀피처럼 좌우 반전하고 은은한 글로우를 준다. 카메라 · 모델이 없으면 시뮬레이션 스켈레톤으로 자동 대체한다.

C 길게 눌러 종료

인터랙션

실수로 연습이 끊기지 않도록 종료는 롱프레스로만 동작한다. 종료 즉시 분석 화면으로 자동 전환된다.

Aurora Glass · 디자인 시스템 (색상 · 폰트 · 화면 목록)

페리윙클 #5566FF · 오로라 마블링 배경 · 프로스티드 글래스 · IBM Plex Sans KR
습관 색 : 시선 #5566FF · 고개 #4CA6C7 · 상체 #7A6CF0 · 발화 #8892B0 · 정상 #3FB27A

화면 12종 : 스플래시 · 온보딩 · 홈 · 카운트다운 · 녹화 · 분석 중 · 리포트 요약 · 타임라인 · 캘린더 · 기록 리스트 · 통계 · 실시간 코칭

리포트 화면

D 도넛 + 범례 (리포트)

UI 요소

습관 분포를 SVG stroke-dasharray 세그먼트로 그리고 가운데에 총 감지 수를 둔다. SVG · CSS로 직접 구현

E “달라진 점” 카드

인터랙션

직전 회차 대비 증감을 ▼개선 / ▲주의 / -유지로 표기한다. 코치 코멘트는 최다 습관에 맞춰 바뀌고, 한글 받침 유무로 조사(이/가)를 자동 선택한다.

F 구간 타임라인

UI 요소 + 인터랙션

12구간 밀도 에어리어 그래프와 습관별 틱 트랙으로 “언제 그랬는지”를 보여준다. 마커나 블록을 누르면 녹화 영상이 그 시점으로 이동하고 어떤 습관이었는지 배지가 뜬다.

08-1. 실시간 감지 화면과 경고 로직

목표: 문제 자세가 감지되면 언제 경고 배너가 뜨고 사라지는지 정리한다.

1 경고 배너 로직



2 실제 화면 비교



08-2. Interaction 설계 & Prototype 제작

목표: 감지 결과를 다시 확인하고 회차를 비교하는 인터랙션을 설계한다.

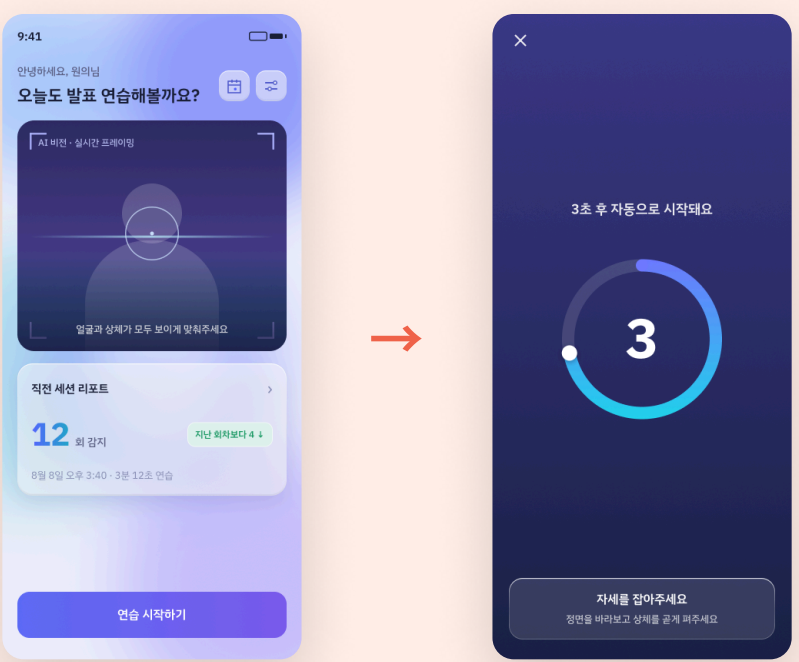
TRANSITION

1 녹화 다시보기 (영상 ↔ 분석 동기화)

트리거	리포트 타임라인 탭에서 감지 마커 또는 타임라인 블록 표시
동작	녹화 영상이 그 순간으로 이동하고 어떤 습관이었는지 배지가 뜬다
근거	1.5초 윈도우 70% 집계로 기록된 타임라인
폴백	영상이 없는 세션(데모 · 카메라 없음)은 실루엣 목업으로 자동 대체

2 회차 비교 · 기록

트리거	리포트 하단 [통계 보기] 또는 기록 탭
요약	총 연습 횟수 · 평균 신호 · 개선률을 상단에 고정 노출
시각화	회차별 바차트 + 가장 잦은 습관 스택바 + 월별 캘린더 점 표시
판정	직전 회차 대비 ▼개선 / ▲주의 / -유지로 표기
코멘트	최다 습관에 맞춘 조언. 한글 받침 유무로 조사(이/가)를 자동 선택



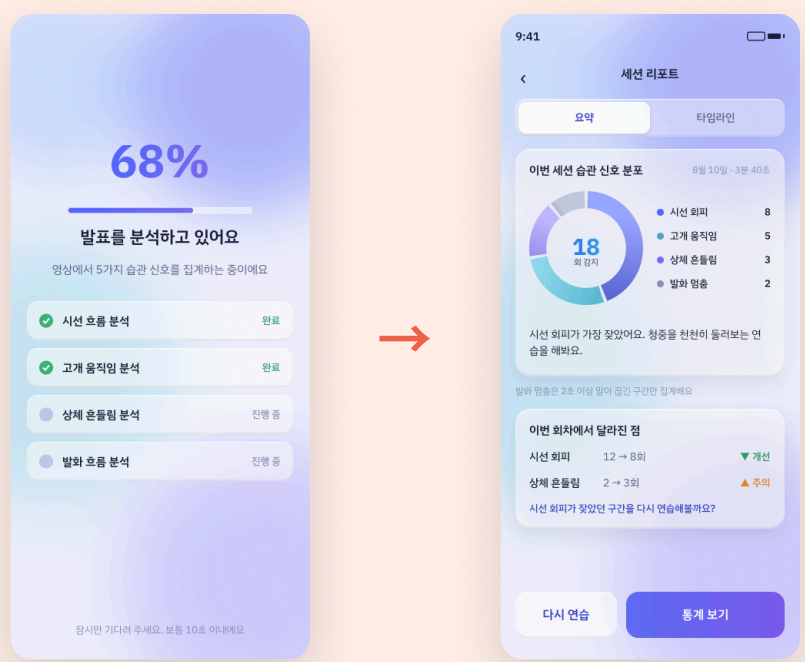
1 [연습 시작하기] → 카운트다운

3 · 2 · 1과 시계방향 회전 링, 자세 안내 패널이 함께 뜬다.



2 카운트다운 → 녹화

자동 전환. 코너 브래킷이 나타나고 REC 타이머가 시작된다.



3 종료 → 분석 중 → 리포트

진행률 %와 신호별 분석 단계를 보여준 뒤 리포트로 넘어간다.

08-3. 화면 흐름

목표: 화면 12종이 실제로 어떤 순서와 전환으로 이어지는지 한눈에 보여준다.

SCREEN FLOW



설계한 화면 12종 : 스플래시 · 온보딩 · 홈 · 카운트다운 · 녹화 · 분석 중 · 리포트 요약 · 타임라인 · 캘린더 · 기록 리스트 · 통계 · 실시간 코칭

09. AI-UI 연동 구현

목표: AI 모델과 인터페이스를 실제로 연결한다.

산출물 · 실행 가능한 Demo (PWA · poise-deploy.vercel.app)

1 구현 형태와 전환

Figma 시안
화면 12종 확정

TM Pose 모델
시간 축 한계로 보류

MoveNet + 휴리스틱
브라우저에서 실시간 동작

바닐라 HTML · CSS · JS 단일 페이지 웹앱(PWA). 프레임워크 없이 의존성을 최소화해 어디서나 실행되게 했다.

4 프로토타입 동작 확인

- ✓ 카메라 권한이 없어도 시뮬레이션 스켈레톤으로 도는가
- ✓ 10초 경계에서 경고 배너가 실제로 뜨는가
- ✓ 1.5초 윈도우 70% 집계가 리포트 숫자와 일치하는가
- ✓ 녹화 영상이 Storage에 올라가고 링크로 재생되는가
- ✓ 새로고침 · 재접속 후에도 기록과 영상이 남아 있는가
- ✓ 타임라인 마커를 누르면 영상이 그 시점으로 이동하는가
- ✓ HTTPS 배포에서 카메라 · 녹화 권한이 실제로 허용되는가

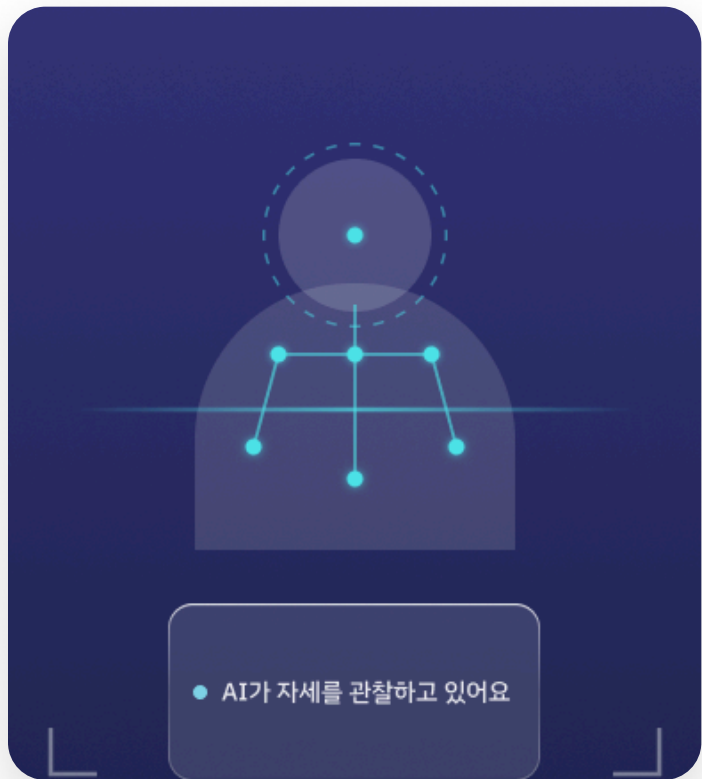
2 Prediction과 UI 연결

- 키포인트 추출** MoveNet SinglePose Lightning으로 매 프레임 17개 관절 좌표를 얻는다
- 좌표 매핑** object-fit: cover 비율에 맞춰 캔버스 좌표로 옮기고 셀 피처럼 좌우 반전한다
- 신호 판정** 어깨너비로 정규화한 각도 · 변위로 5개 신호 중 하나를 고르고, 0.5초 다수결로 스무딩한다
- 상태 변화** 지속시간이 10초를 넘으면 배너로 경고한다
- 집계 · 렌더** 1.5초 윈도우 집계를 타임라인에 쌓고 리포트 · 통계 · 캘린더를 그린다

3 데이터 · 백엔드 (Supabase)

녹화가 끝나면 영상은 **Storage(recordings 버킷)**에, 기록은 **Postgres(sessions 테이블)**에 저장한다.
앱 로드 시 저장된 세션을 불러와 병합하므로 새로고침 · 재접속 · 다른 기기에서도 기록과 영상이 유지된다. 라이브에서 14초 녹화 시 2.8MB webm 영상과 세션 기록이 실제로 저장 · 조회되는 것을 확인했다.

실제 사용 화면 · 연동 결과



녹화 중 · 스켈레톤 오버레이



경고 배너가 뜨는 순간



분석 중



리포트 · 도넛 + 타임라인

10. 사용성 평가 및 개선

목표: 사용성을 평가하고 인터페이스를 개선한다.

1 자체 테스트 및 관찰 기록

별도 사용자 테스트 이전 단계로, 직접 발표 연습을 하며 1차 자체 테스트를 진행했다. 배포 링크에서 실제 카메라 · 녹화까지 동작시켜 확인했다.

테스트 시나리오

“1m 거리 정면 연습”

“일부러 시선 돌리기”

“말 멈추고 정지”

“재접속 후 기록 확인”

평가 항목

신호 판정 정확도

경고 타이밍 적절성

리포트 이해도

사용 편의성

관찰 결과 (자체 관찰 기록)

직관성

스켈레톤이 실시간으로 보이니 “지금 앱이 나를 보고 있다”가 바로 전달됐다

신뢰감

도넛과 구간 타임라인이 “언제 그랬는지”까지 보여줘 납득이 쉬웠다

알림 피로

초기 설계대로 즉시 팝업을 띄웠더니 연습 흐름이 끊겼다

정확도

발화 멈춤이 거의 잡히지 않아 판정 기준을 다시 손봐야 했다

지속성

새로고침하면 기록이 사라져 회차 추이를 볼 수 없었다

2 인식률 (판정 방식) 평가

TM Pose 학습 판정

「발화 멈춤」이 「정상」과 좌표가 같아 분리 자체가 불가

폐기

각도 · 변위 휴리스틱

4개 신호 모두 임계값으로 판정 가능함을 확인 (정상은 나머지가 미감 지될 때의 기본 상태)

채택

어깨너비 정규화

카메라 거리 · 체형이 달라도 같은 기준으로 판정

검증

녹화 저장 · 조회

14초 녹화 → 2.8MB webm + 세션 기록 저장 · 조회 확인

검증

HTTPS 배포 동작

Vercel 배포에서 카메라 · 녹화 · 저장까지 실제 동작 확인

검증

3 개선안 도출

학습 모델로 시간 신호 판정 불가

MoveNet + 각도 · 변위 휴리스틱으로 전환

향후: 휴리스틱을 실제 학습 모델로 재검증

즉시 팝업으로 연습 흐름 끊김

10초 경고 배너 + 8초 쿨다운

향후: 사용자별 민감도 커스터마이징

거리 · 체형에 따라 판정 흔들림

모든 임계값을 어깨너비로 정규화

향후: 더 다양한 체형 · 거리 데이터로 검증

새로고침에 기록이 사라짐

Supabase Storage · Postgres 영구 저장

향후: 로그인 · 사용자 분리 추가

로컬에서 카메라 권한 불가

Vercel HTTPS 배포로 실제 촬영 검증

향후: 다양한 브라우저 · 기기 호환성 검증

CONCLUSION

목표: 이번 프로젝트에서 무엇이 바뀌었고 무엇이 남았는지 정리한다.

카메라로 발표 자세를 분석하고, 교정 리포트를 보여주는 발표습관 코칭앱

- 지적이 아니라 제안
- 지속될 때만 배너로
- 1회성 점수가 아닌 회차 추이



1 문제 → 원인 → 재설계를 세 번 반복했다

프레임 분류로 시간 신호 판정 불가 → 좌표 기하 판정
즉시 경고가 연습을 끊음 → 10초 지속될 때만 배너로 경고
거리 · 체형에 따라 판정 흔들림 → 어깨너비 정규화

2 숫자로 남은 결과

감지 신호 5종 · 화면 12종
경고 배너 기준 10초 · 재알림 쿨다운 8초
집계 윈도우 1.5초 · 70% · 스무딩 약 0.5초

3 확장 가능성

카메라 앞에서 혼자 반복 연습하는 상황이면 구조를 그대로 옮길 수 있다.
면접 준비, 온라인 수업 시연, 스피치 수업 피드백 등.

최종 산출물

실행 가능한 PWA 프로토타입 (poise-deploy.vercel.app · 390 × 844) + 5개 감지 신호 판정 기준표 + 화면 12종 Aurora Glass 디자인 시스템 + Supabase 영구 저장 · 녹화 다시보기